

ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐỀ THI SỐ 1 NGÀNH: ĐẠI SỐ VÀ LTS

MÔN CƠ BẢN □ MÔN CƠ SỞ: ✕

Tên môn thi: ĐẠI SỐ CƠ SỞ

Thời gian làm bài: 120 phút

không dùng tài liệu

Câu 1. Cho G là một nhóm giao hoán và $a, b \in G$ là hai phần tử có cấp hữu hạn lần lượt là m và n .

a) Chứng minh rằng nếu $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{e\}$ thì ab có cấp là bội số chung nhỏ nhất của m và n .

b) Kết quả trên còn đúng khi bỏ đi giả thiết $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle = \{e\}$ hay không? Vì sao?

Câu 2. Chứng minh rằng mọi nhóm con có chỉ số 2 trong nhóm G đều chuẩn tắc trong G .

Câu 3. Chứng minh rằng trong vành $\mathbb{Z}_n$ ($n > 1$), phần tử $\bar{k} \in \mathbb{Z}_n \setminus \{\bar{0}\}$ khả nghịch khi và chỉ khi $\bar{k}$ không là ước của n .

Câu 4. Chứng minh rằng trong một vành giao hoán có đơn vị, mọi ideal tối đại đều nguyên tố. Cho một ví dụ để chứng tỏ chiều đảo không đúng.

Câu 5. Xác định các số tự nhiên n sao cho trong $\mathbb{Z}[x]$ đa thức

$$f(x) = x^{2n} + x^{n+1} - x - 1$$

chia hết cho đa thức $g(x) = x^2 + x + 1$.